

Formelsammlung: Terme

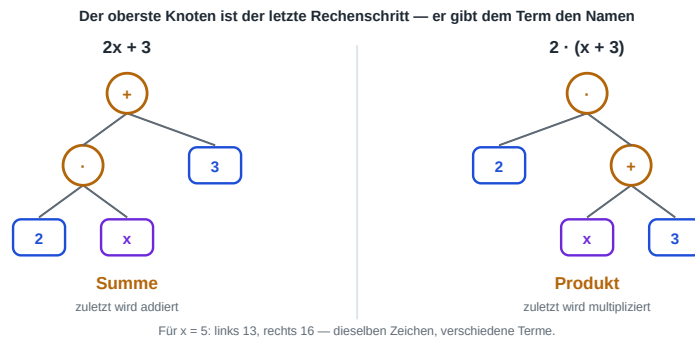
Teil 1: Term und Termwert · Termstruktur · Zusammenfassen · Seite 1/2

Worum es geht

Ein **Term** ist ein sinnvoller Rechenausdruck — mit Zahlen, Rechenzeichen, Klammern und oft einer **Variablen**. Er enthält *kein* Gleichheitszeichen. Setzt man für die Variable eine Zahl ein, entsteht der **Termwert**. Ein Term steht damit für unendlich viele Rechnungen auf einmal.

Farbcode in allen Zeichnungen: **Variable x violett** · **Zahlen blau** · **x²-Flächen grün** · **Rechenzeichen orange** · **Ergebnis rot**.

1. Die Struktur: Wie heißt der Term?



Der Term heißt nach seinem **letzten** Rechenschritt: **Summe** · **Differenz** · **Produkt** · **Quotient** · **Potenz**. Welcher Schritt der letzte ist, entscheidet die **Rangfolge**: Klammern zuerst, dann Potenzen, dann Punkt vor Strich. Die Struktur bestimmt, welche Regel überhaupt anwendbar ist — ein Produkt darf man ausmultiplizieren, eine Summe nicht.

2. Einsetzen — mit Klammern

$$x^2 - 3x \text{ für } x = -2 = (-2)^2 - 3 \cdot (-2) = 4 + 6 = 10$$

Immer in Klammern einsetzen. Ohne sie entstünde $-2^2 = -4$ statt $(-2)^2 = 4$, und aus $-3 \cdot (-2) = +6$ würde fälschlich -6 .

Reihenfolge beim Ausrechnen: erst die Klammern, dann die Potenzen, dann Punkt vor Strich.

3. Gleichartige Terme zusammenfassen



Ein Streifen (x) und ein Quadrat (x²) haben verschiedene Formen — Probe mit $x = 2$: $3 \cdot 2 + 2 \cdot 4 = 14$, aber $5 \cdot 8 = 40$.

Gleichartig heißen zwei Summanden, wenn sie in *allen* Variablen und deren Hochzahlen übereinstimmen; nur der **Koeffizient** davor darf verschieden sein. Zusammengefasst wird, indem man die Koeffizienten verrechnet und die Variable stehen lässt: $3x + 5x = (3 + 5) \cdot x = 8x$. Nicht gleichartig sind x und x^2 , x und xy , x und eine reine Zahl — sie bleiben als getrennte Summanden stehen.

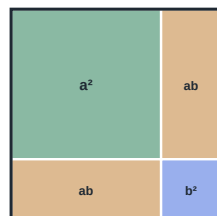
Formelsammlung: Terme

Teil 2: Distributivgesetz · binomische Formeln · typische Fehler · Seite 2/2

5. Die drei binomischen Formeln

Alle drei Formeln sind Aussagen über zerlegte Quadrate

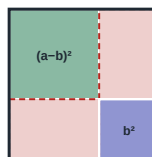
$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$



die beiden ab-Rechtecke fehlen bei „a² + b²“

$$(5 + 2)^2 = 49 = 25 + 20 + 4$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

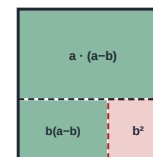


rot: zweimal abgezogen — deshalb wieder + b²

$$(5 - 2)^2 = 9 = 25 - 20 + 4$$

Rückwärts gelesen: Ist die letzte Zahl eine Quadratzahl und der mittlere Koeffizient ihr Doppeltes, so steht dort ein Quadrat.

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

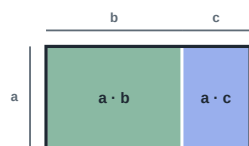


der Rest lässt sich zu (a+b) · (a-b) legen

$$(5 + 2) \cdot (5 - 2) = 21 = 25 - 4$$

4. Distributivgesetz

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$



$$3 \cdot (4 + 2) = 18$$

$$12 + 6 = 18$$

Ein Rechteck, zweimal gemessen.

Von links nach rechts: **ausmultiplizieren**. Von rechts nach links: **ausklammern**. Beim Ausmultiplizieren wird *jeder* Summand in der Klammer mit dem Faktor multipliziert — auch der letzte.

6. Rückwärts erkennen

Term	als Produkt
$x^2 + 10x + 25$	$(x + 5)^2$
$x^2 - 12x + 36$	$(x - 6)^2$
$x^2 - 49$	$(x + 7)(x - 7)$
$6x + 15$	$3 \cdot (2x + 5)$
$x^2 + 4x$	$x \cdot (x + 4)$

Der Blick: Ist die letzte Zahl eine *Quadratzahl* und der mittlere Koeffizient ihr *Doppeltes*? Dann steht dort ein Quadrat. Fehlt das mittlere Glied und wird eine Quadratzahl abgezogen? Dann ist es die 3. Formel. Diese Rückrichtung braucht man bei der quadratischen Ergänzung und bei der pq-Formel.

Merksätze

- **Erst die Struktur, dann die Regel.** Nur ein Produkt darf ausmultipliziert werden.
 - **Zusammenfassen nur bei gleicher Form.** x, x² und Zahlen sind drei Sorten.
 - **Einsetzen immer in Klammern.** Das rettet jedes Vorzeichen.
 - **Probe mit einer Zahl.** Setze in den Ausgangs- und in den umgeformten Term dieselbe Zahl ein — beide müssen denselben Wert liefern. Das findet fast jeden Fehler.
- Weiter geht es mit:** den **linearen Funktionen** ($m \cdot x + b$ ist ein Term), den **quadratischen Gleichungen** (quadratische Ergänzung, pq-Formel) und den **Potenzgesetzen**.

Typische Fehler

1. **$(a + b)^2 = a^2 + b^2$.** Falsch — es fehlen die beiden ab-Rechtecke: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Probe mit $a = 3$, $b = 4$: $(3 + 4)^2 = 49$, aber $9 + 16 = 25$.
2. **Das Minus vor der Klammer nur beim ersten Summanden gedreht.** $5 - (x - 3) = 5 - x + 3 = 8 - x$, nicht $2 - x$. Vor der Klammer steht in Wahrheit der Faktor (-1) , und der trifft *jeden* Summanden.
3. **Beim Ausmultiplizieren den letzten Summanden vergessen.** $3 \cdot (x + 4) = 3x + 12$, nicht $3x + 4$.
4. **Ungleichartiges zusammengefasst.** $3x + 2$ ist nicht $5x$, und $3x + 2x^2$ ist weder $5x^2$ noch $5x^3$.
5. **Ohne Klammern eingesetzt.** Für $x = -2$ ist $x^2 = 4$, nicht -4 .
6. **$2x^2$ und $(2x)^2$ verwechselt.** $2x^2$ heißt „2 mal x^2 “ — für $x = 3$ also 18. $(2x)^2$ wäre 36.